Physique des ondes

Chapitre O1 : Ondes mécaniques unidimensionnelles

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 16 février 2026

Prérequis de PCSI

- Cours de Signaux 1 et 3 - 0
- Documents de cours Signaux 1 - 1 et 2
- TD Signaux 1 et 3

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.1. Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert	
6.1.1. Ondes mécaniques unidimensionnelles dans les solides déformables	
Ondes transversales sur une corde vibrante.	Établir l'équation d'onde décrivant les ondes transversales sur une corde vibrante infiniment souple dans l'approximation des petits mouvements transverses.
Domaine d'élasticité d'un solide : module d'Young, loi de Hooke.	Exploiter le modèle de la chaîne d'atomes élastiquement liés pour relier le module d'Young d'un solide élastique à ses caractéristiques microscopiques.
Ondes mécaniques longitudinales dans une tige solide dans l'approximation des milieux continus.	Établir l'équation d'onde décrivant les ondes mécaniques longitudinales dans une tige solide.
Équation de d'Alembert ; célérité.	Identifier l'équation de d'Alembert. Relier qualitativement la célérité d'ondes mécaniques, la raideur et l'inertie du milieu support.
Ondes progressives, ondes progressives harmoniques ; ondes stationnaires.	Différencier une onde stationnaire d'une onde progressive. Utiliser qualitativement l'analyse de Fourier pour décrire une onde non harmonique.
Modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités. Résonances d'une corde de Melde.	Décrire les modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités. Interpréter quantitativement les résonances observées avec la corde de Melde en négligeant l'amortissement.

Sommaire

Nous commençons à étudier la physique des ondes sur les phénomènes propagatifs les plus simples : les phénomènes non dispersifs. Comme premier exemple, nous étudions les ondes mécaniques unidimensionnelles : ondes transverses le long d'une corde, puis ondes longitudinales dans les solides déformables. Tous les phénomènes non dispersifs obéissent à l'équation de d'Alembert, dont nous discuterons les propriétés et solutions.

I Ondes transverses : la corde vibrante **1**
I.A Modèle de la corde vibrante 1
I.B Équation d'onde de d'Alembert 2
II Ondes longitudinales : onde acoustique dans un solide **3**
II.A Modèle discret : la chaîne de ressorts 3
II.B Approximation du continu 3
II.C Loi de Hooke 3
III Solutions de l'équation de d'Alembert **4**
III.A Ondes planes progressives (OPP) 4
III.B Ondes planes progressives harmoniques (OPPH) 5
III.C Ondes planes stationnaires (OPS) 5
IV Modes propres d'une corde vibrante fixée **6**
IV.A Régime libre 6
IV.B Régime forcé 6

I – Ondes transverses : la corde vibrante

Définition O1.1 (Onde)

*Une **onde** est la propagation au cours du temps d'une perturbation dans l'espace.*

I.A – Modèle de la corde vibrante

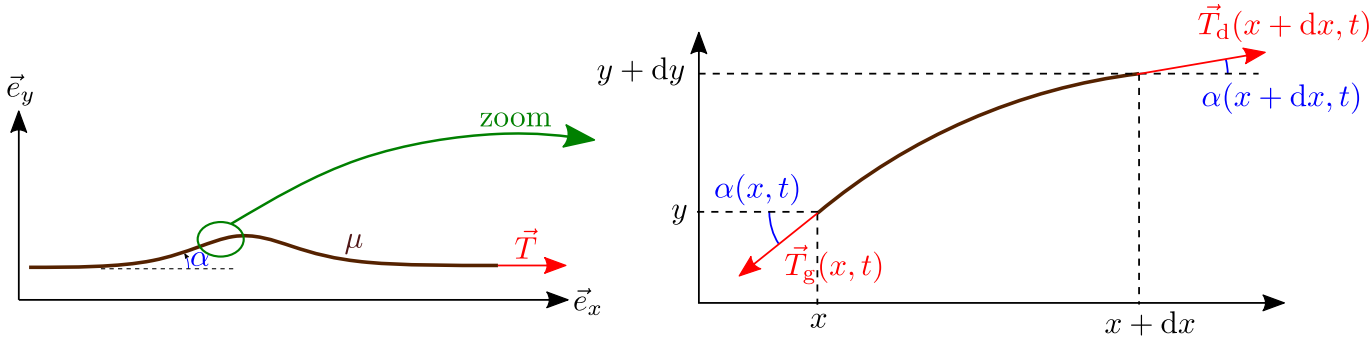


Fig. O1.1 – Étude de la corde vibrante. Le schéma de droite représente un agrandissement d'une portion élémentaire de corde de longueur $\mathrm{d}x$.

Propriété O1.1 (Modèle de la corde vibrante)

On étudie les faibles déplacements sans dissipation d'une corde filiforme homogène et sans raideur.

I.B – Équation d'onde de d'Alembert

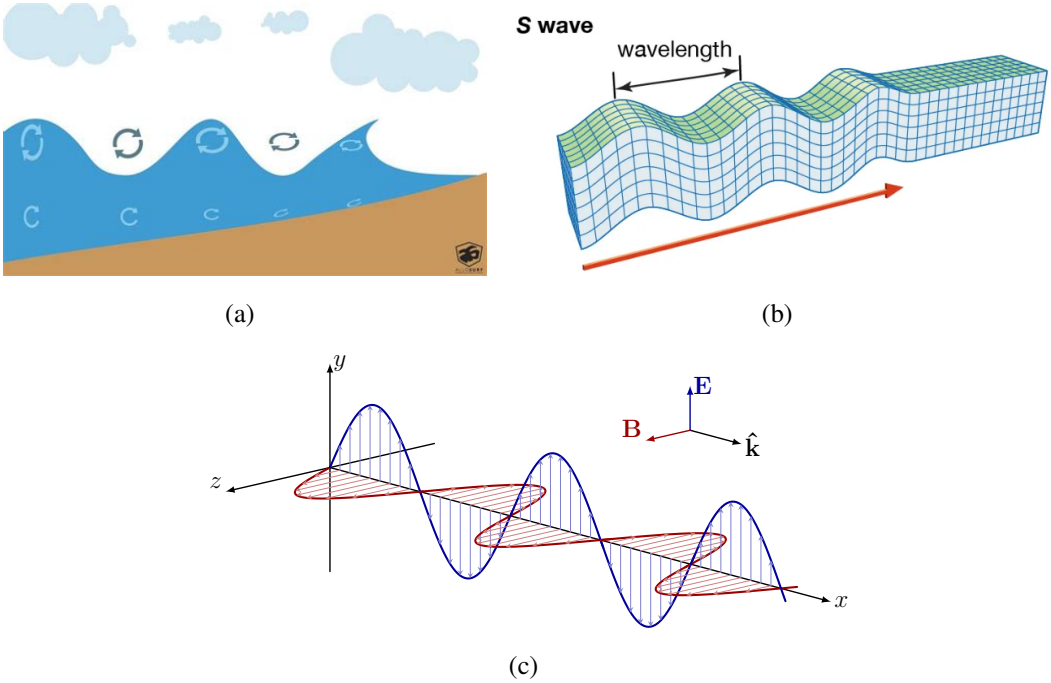


FIG. O1.2 – Autres exemples d'ondes transverses de nature (a,b) mécanique et (c) électromagnétique. (a) Houle. (b) Onde sismique de cisaillement S. (c) Onde électromagnétique (ici polarisée rectlignement).

Formule O1.1 (Équation de D'Alembert)

L'équation de propagation d'une perturbation $y(x,t)$ le long d'une corde vibrante vérifie

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0,$$

où $c > 0$ désigne la célérité de l'onde (en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$).

Formule O1.2 (Célérité des ondes de la corde vibrante)

La célérité d'une déformation transverse d'une corde vaut

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}},$$

avec T la tension de la corde, et μ sa masse linéique.

II – Ondes longitudinales : onde acoustique dans un solide

II.A – Modèle discret : la chaîne de ressorts

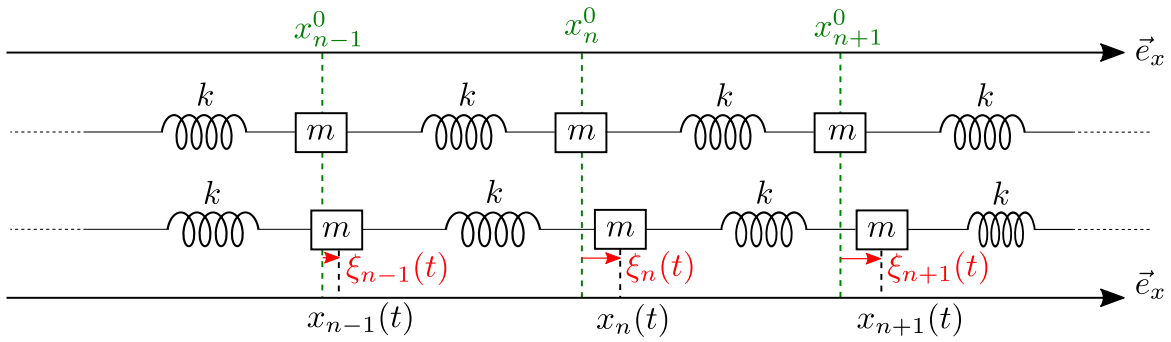


Fig. O1.3 – Chaîne à l'équilibre (en haut) puis hors équilibre lors du passage de l'onde (en bas).

II.B – Approximation du continu

Propriété O1.2 (Approximation du continu)

Si la longueur d'onde $\lambda \gg d$ est grande devant la distance atomique d, on peut définir une fonction déplacement $\xi(x,t)$ de catégorie $\mathscr{C}^2$ en x telle que $\xi(x_n(t),t) = \xi_n(t)$.

II.C – Loi de Hooke

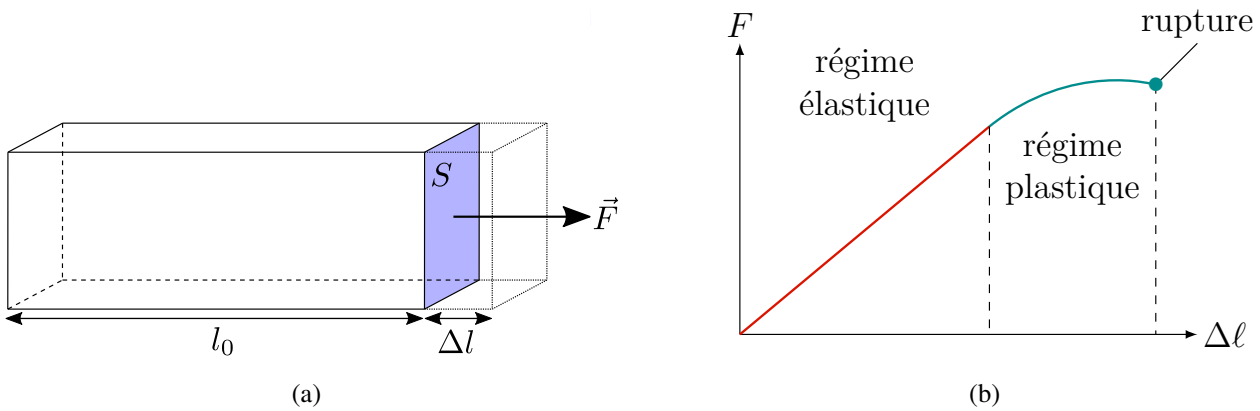


Fig. O1.4 – Étirement d'un solide et loi de Hooke. (a) Définition de la contrainte (force surfacique F/S) et de la déformation (allongement relatif $\Delta\ell/\ell_0$). (b) Relation empirique entre contrainte et déformation.

Formule O1.3 (Loi de Hooke)

Dans le régime élastique, la relation entre contrainte et déformation est linéaire,

$$\frac{F}{S} = E\,\frac{\Delta\ell}{\ell_0},$$

où la constante E (en GPa) est appelée ***module de Young****.*

Matériau	Caoutchouc	Bois	Acier	Diamant
E (GPa)	0,001 - 0,1	10	200	1000

Formule O1.4 (Célérité du son dans un solide)

La célérité des ondes acoustiques dans un solide vaut

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}},$$

avec E le module de Young, et ρ la masse volumique.

III – Solutions de l'équation de d'Alembert

Définition O1.2 (Onde plane)

*Un **onde plane** est une perturbation $y(x,t)$ qui dépend d'une seule variable cartésienne x.*

III.A – Ondes planes progressives (OPP)

Définition O1.3 (OPP)

*Une **onde plane progressive** de célérité c est une onde de la forme*

$$s(x,t) = f(x - ct) \text{ ou } s(x,t) = g(x + ct).$$

Une onde de type $f(x - ct)$ se propage vers les x croissants. Une onde de type $g(x + ct)$ se propage vers les x décroissants. Ces ondes sont solutions de l'équation de d'Alembert de célérité c.

FIG. O1.5 – Ondes planes progressives se propageant vers les x croissants (f) ou vers les x décroissants (g).

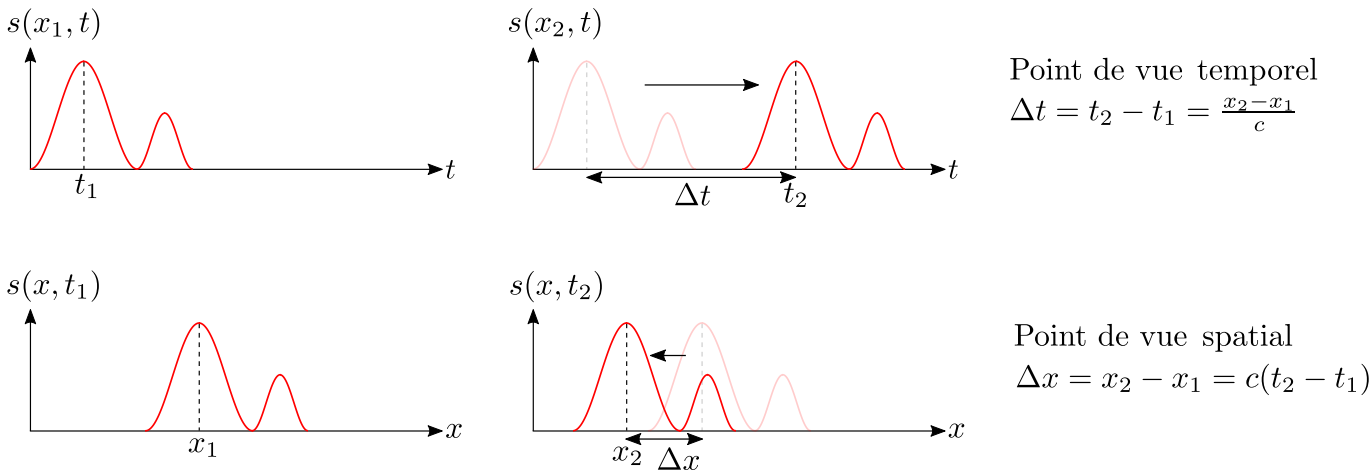


FIG. O1.6 – Représentation d'une onde progressive. Le signal mesuré au point x_1 à l'instant t_1 est identique à celui mesuré au point x_2 à l'instant t_2, les décalages en temps et en espace étant reliés par la vitesse de l'onde c. La figure du haut représente une onde progressive vers les x croissants, en point de vue temporel (on place deux capteurs, en x_1 et x_2, et on enregistre l'onde au cours du temps), alors que la figure du bas représente une onde régressive (ou progressive selon les x décroissants) en point de vue spatial (on prend deux photos de l'onde, en t_1 et t_2, et on enregistre l'évolution de l'onde dans tout l'espace).

Propriété O1.3 (Base des solutions en OPP)

Toute solution de l'équation de d'Alembert se met sous la forme d'une combinaison linéaire d'OPP

$$s(x,t) = f(x - ct) + g(x + ct).$$

III.B – Ondes planes progressives harmoniques (OPPH)

Définition O1.4 (OPPH)

*Une **onde plane progressive harmonique** est une OPP (selon les x croissants ici) de la forme*

$$s(x,t) = s_m \cos(\omega t - kx + \varphi),$$

de pulsation ω (en $\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$), vecteur d'onde k (en $\mathrm{m^{-1}}$), amplitude s_m, et phase à l'origine φ.

Formule O1.5 (Relation de dispersion)

*On appelle **relation de dispersion** une relation algébrique entre la pulsation ω et le vecteur d'onde k.*
Une OPPH est solution de l'équation de d'Alembert si elle vérifie la relation de dispersion

$$\omega = kc.$$

III.C – Ondes planes stationnaires (OPS)

Définition O1.5 (OPS)

*Une **onde plane stationnaire** est une onde dont les dépendances spatiale et temporelle sont découplées :*

$$s(x,t) = f(x)g(t).$$

Propriété O1.4 (Solution stationnaire de l'équation de d'Alembert)

Une OPS solution de l'équation de d'Alembert est ***harmonique*** *et vérifie $\omega = kc$, soit*

$$s(x,t) = s_m \cos(kx + \psi)\cos(\omega t + \varphi).$$

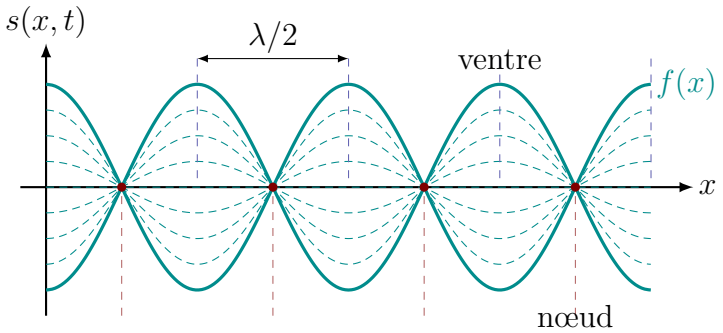


FIG. O1.7 – Représentation d'une OPS harmonique. Les courbes pleines représente l'amplitude de l'onde $f(x) = s_m \cos(kx)$ et son opposé. Les courbes pointillées représentent l'OPS $s(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$ à différents instants. Les nœuds sont séparés entre eux d'une demi-longueur d'onde $\lambda/2$, de même que les ventres.

IV – Modes propres d'une corde vibrante fixée

IV.A – Régime libre

Définition O1.6 (Régime libre)

Un système éloigné de l'équilibre qui évolue sans apport d'énergie obéit au ***régime libre****.*

Propriété O1.5 (Modes propres)

Les solutions de l'équation de d'Alembert avec conditions aux limites ***fixes*** *sont les* ***modes propres****.*
Les modes propres sont ***quantifiés*** *par un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que*

$$k_n = n\frac{\pi}{L} \quad \textit{et} \quad \omega_n = n\frac{\pi c}{L},$$

IV.B – Régime forcé

1) Calculer la tension T puis la célérité $c = \sqrt{T/\mu}$.
2) Donner l'expression de la fréquence propre f_n. Calculer la fréquence fondamentale f_1.
3) Comment observer expérimentalement les modes propres de la corde ? Comparer la valeur mesurée de f_1 à la valeur attendue.

Solution

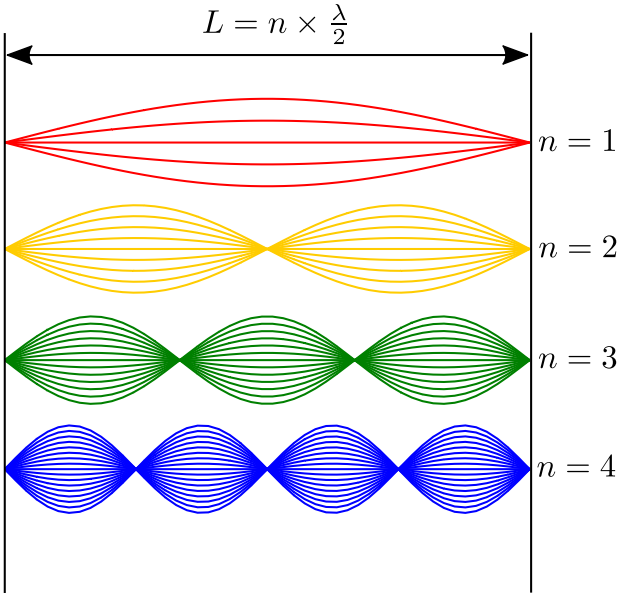


FIG. O1.8 – Représentation des premiers modes d'une onde stationnaire dans une cavité de longueur L. La couleur illustre la variation en longueur d'onde par analogie avec la variation observée dans le domaine de la lumière visible ($\lambda_n = \frac{2L}{n}$, si n augmente, λ diminue et tire de plus en plus vers le violet).

Propriété O1.6 (Résonance en régime forcée)

L'amplitude de la déformation corde vibrante en régime forcée diverge lorsque la corde est excitée à une fréquence propre ω_n. On dit qu'il y a ***résonance****, car le transfert d'énergie est maximal.*

Exemples et expériences

Exemple O1.1 : Validité de l'approximation du continu

Les ondes sonores se propage dans les solides à une célérité typique $c \sim 5\,\mathrm{km{\cdot}s^{-1}}$. Que vaut la longueur d'onde pour une onde de fréquence $f = 20\,\mathrm{kHz}$ (à la limite de l'audible) ? L'approximation du continu est-elle justifiée ?

Solution

Exemple O1.2 : Solution en ondes planes progressives

On rappelle la formule de la dérivée en chaîne d'une fonction composée $f(u(x))$,

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = f'(u(x))u'(x).$$

On considère une OPP de la forme $s(x,t) = f(x - ct)$.

1) Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial s}{\partial x}$ et $\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}$.
2) Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial s}{\partial t}$ et $\frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$.
3) Montrer que $s(x,t)$ est solution de l'équation de d'Alembert.

Solution

Exemple O1.3 : Corde d'instrument de musique

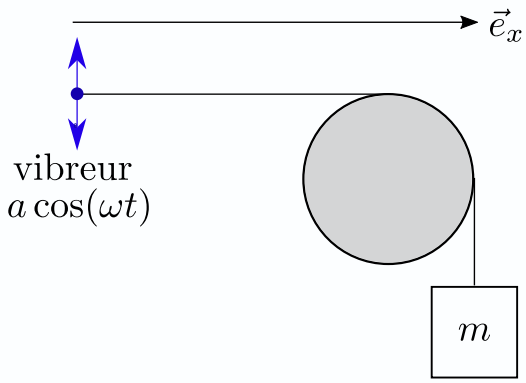
Dans un instrument à cordes pincées, comme le clavecin, la corde est déformée puis lâchée sans vitesse initiale. Dans un instrument à cordes frappées, comme le piano, le musicien communique une vitesse initiale à une corde non déformée. Que dire des conditions initiales dans ces deux cas ?

Solution

Expérience O1.1 : La corde de Melde

On considère une corde de longueur $L = 89\,\mathrm{cm}$ où une extrémité est fixée par une masse $m = 50\,\mathrm{g}$, tandis que l'autre extrémité est attachée à un pot vibrant de sorte que son amplitude varie de façon forcée comme $y(x = 0, t) = a\cos(\omega t)$. La tension du fil est imposée par le poids de la masselotte. Nous allons montrer qu'il apparaît un phénomène intéressant si l'excitation se fait sur un mode propre de la corde. Une corde vibrante excitée de cette façon est appelée **corde de Melde**.

1) Calculer la tension T puis la célérité $c = \sqrt{T/\mu}$.
2) Donner l'expression de la fréquence propre f_n. Calculer la fréquence fondamentale f_1.
3) Comment observer expérimentalement les modes propres de la corde ? Comparer la valeur mesurée de f_1 à la valeur attendue.



Solution

Méthodes

Méthode O1.1 (Établir l'équation de la corde vibrante)

1. *Appliquer le PFD à un élément de corde de longueur* $\mathrm{d}x$.
2. *Projeter suivant* $\overrightarrow{e_x}$ *et montrer que la tension* T *est constante si* $\alpha \ll 1$.
3. *Projeter suivant* $\overrightarrow{e_y}$ *et relier l'accélération* $\frac{\partial y}{\partial x}$ *en fonction de la tension* T *et de* $\frac{\partial \alpha}{\partial x}$.
4. *Exprimer l'angle* α *en fonction de la déformation* $y(x,t)$.
5. *Simplifier et obtenir l'équation de d'Alembert.*